

Dataset Komoditas: Perluasan & Sumber

31 komoditas dengan suhu ideal dan sisa umur simpan yang digroundkan ke sumber resmi (FDA, USDA, UC Davis Postharvest Research Center, IDFA) — checklist proposal No. 5.

31

KOMODITAS

18

SUMBER SITASI

4

KATEGORI PRODUK

Branch: fix/hackathon-readiness

File: commodity_database.json, commodity_provenance.json

Tanggal: 23 Agustus 2026

Terkait: PROPOSAL_ALIGNMENT_CHECKLIST — item No. 5

Daftar Komoditas & Sumber

Komoditas	Suhu Ideal (°C)	Sisa Umur Simpan	Toleransi Delay	Sensitivitas	Sumber
Protein Hewani & Seafood					
Salmon Segar	-1 – 4	48 jam	6 jam	Tinggi	FDA
Udang Segar	0 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Udang Beku	-20 – -18	180 hari	48 jam	Rendah	USDA
Tuna Segar	-1 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Kepiting Segar	-1 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Cumi-cumi Segar	-1 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Kerang Segar	0 – 5	72 jam	4 jam	Tinggi	Panduan shellfish negara bagian AS (RI/WA), kerangka FDA NSSP
Ayam Segar	0 – 4	48 jam	6 jam	Tinggi	USDA FSIS
Daging Ayam Beku	-20 – -18	180 hari	4 jam	Rendah	USDA FSIS
Daging Sapi Segar	-1 – 4	120 jam	12 jam	Sedang	USDA FSIS
Daging Sapi Beku	-20 – -18	180 hari	4 jam	Rendah	USDA FSIS
Telur Ayam Segar	0 – 4	21 hari	2 jam	Sedang	USDA FSIS
Dairy					
Susu Segar	1 – 4	168 jam	8 jam	Sedang	FDA / U.S. Dairy
Keju Segar	0 – 4	168 jam	2 jam	Sedang	USDA FSIS / U.S. Dairy
Yogurt	0 – 4	168 jam	2 jam	Sedang	USDA FSIS / U.S. Dairy
Es Krim	-20 – -18	90 hari	2 jam	Tinggi	IDFA
Sayuran Daun & Sayuran Lain					
Bayam Segar	0 – 4	72 jam	6 jam	Tinggi	UC Davis Postharvest
Kangkung Segar	0 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	Specialty Produce (referensi industri)
Sawi Segar	0 – 4	40 hari	8 jam	Sedang	UC Davis Postharvest

Brokoli Segar	0 – 4	30 hari	6 jam	Sedang	UC Davis Postharvest
Wortel Segar	0 – 4	14 hari	8 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Kentang Segar	4 – 10	14 hari	8 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Jamur Segar	0 – 4	7 hari	4 jam	Tinggi	UC Davis Postharvest
Tomat Segar	10 – 13	14 hari	8 jam	Sedang	UC Davis Postharvest
Cabai Segar	5 – 7.5	21 hari	12 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Buah					
Semangka Potong	0 – 5	7 hari	4 jam	Sedang	FDA — Melon Supply Chain
Mangga Potong	0 – 5	48 jam	4 jam	Sedang	FDA Fresh-cut Produce
Pepaya Potong	0 – 5	48 jam	4 jam	Sedang	FDA Fresh-cut Produce
Nanas Potong	0 – 5	48 jam	4 jam	Sedang	FDA Fresh-cut Produce
Anggur Segar	0 – 2	14 hari	8 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Stroberi Segar	0 – 1	5 hari	2 jam	Tinggi	UC Davis Postharvest

Sumber Rujukan

Penerbit & Judul	Tautan	Dipakai untuk
FDA — Selecting and Serving Fresh and Frozen Seafood Safely	fda.gov/food/.../fresh-and-frozen-seafood-safely	Salmon, Udang Segar, Tuna, Kepiting, Cumi-cumi Segar
USDA — panduan seafood beku (mengacu ke halaman FDA yang sama)	fda.gov/food/.../fresh-and-frozen-seafood-safely	Udang Beku
FDA — Commodity Specific Food Safety Guidelines for the Melon Supply Chain	fda.gov/media/116691/download	Semangka Potong (termasuk toleransi delay 4 jam)
FDA — Guide to Minimize Food Safety Hazards of Fresh-cut Produce	fda.gov/media/117526/download	Mangga, Pepaya, Nanas Potong
USDA FSIS — The Poultry Label Says "Fresh"	fsis.usda.gov/.../poultry-label-says-fresh	Ayam Segar
USDA FSIS — Chicken from Farm to Table	fsis.usda.gov/.../chicken-farm-table	Daging Ayam Beku

USDA FSIS — Ground Beef and Food Safety	fsis.usda.gov/.../ground-beef-and-food-safety	Daging Sapi Segar
USDA FSIS — Freezing and Food Safety	fsis.usda.gov/.../freezing-and-food-safety	Daging Sapi Beku
USDA FSIS — Shell Eggs from Farm to Table	fsis.usda.gov/.../shell-eggs-farm-table	Telur Ayam Segar (termasuk toleransi delay 2 jam)
FDA / U.S. Dairy — panduan susu pasteurisasi	usdairy.com/news-articles/how-long-can-milk-sit-out	Susu Segar
USDA FSIS / U.S. Dairy — penyimpanan keju & yogurt	ask.fsis.usda.gov/.../dairy-products-refrigerator	Keju Segar, Yogurt (termasuk toleransi delay 2 jam)
IDFA — Tips on Storing & Handling Ice Cream	idfa.org/tips-on-storing-handling-ice-cream	Es Krim
UC Davis Postharvest — Spinach	postharvest.ucdavis.edu/.../spinach	Bayam Segar
UC Davis Postharvest — Bok Choy	postharvest.ucdavis.edu/.../bok-choy	Sawi Segar
UC Davis Postharvest — Carrot	postharvest.ucdavis.edu/.../carrot	Wortel Segar
UC Davis Postharvest — Tomato	postharvest.ucdavis.edu/.../tomato	Tomat Segar
UC Davis Postharvest — Potato	postharvest.ucdavis.edu/.../potato	Kentang Segar
UC Davis Postharvest — Broccoli	postharvest.ucdavis.edu/.../broccoli	Brokoli Segar
UC Davis Postharvest — Mushroom	postharvest.ucdavis.edu/.../mushroom	Jamur Segar
UC Davis Postharvest — Grape	postharvest.ucdavis.edu/.../grape	Anggur Segar
UC Davis Postharvest — Strawberry	postharvest.ucdavis.edu/.../strawberry	Stroberi Segar
UC Davis Postharvest — Chile Pepper	postharvest.ucdavis.edu/.../chile-pepper	Cabai Segar
Specialty Produce — Water Spinach (referensi industri komersial)	specialtyproduce.com/produce/Water_Spinach_3132.php	Kangkung Segar — tidak ada sumber pemerintah/akademik khusus Ipomoea aquatica
Panduan shellfish Rhode Island Dept. of Health (selaras kerangka FDA NSSP)	datahealth.ri.gov/.../MolluscanShellfishHandling.pdf	Kerang Segar

Metodologi Singkat

- `temp_ideal_min_c`, `temp_ideal_max_c`, dan `shelf_life_hours_at_ideal_temp` dicocokkan ke sumber di atas per komoditas.
- Dua komoditas — Tomat Segar dan Cabai Segar — sengaja memakai suhu ideal lebih hangat (10–13°C dan 5–7,5°C) karena keduanya sensitif dingin (*chilling injury*) dan tidak boleh didinginkan mendekati 0°C seperti komoditas lain.
- `delay_tolerance_hours` memiliki sitasi langsung untuk 4 komoditas (Semangka Potong, Telur Ayam Segar, Keju Segar, Yogurt) berdasarkan aturan FDA/USDA soal batas waktu di suhu ruang; komoditas lain memakai estimasi operasional internal.
- `temp_sensitivity_level` adalah kategori Rendah/Sedang/Tinggi yang ditetapkan manual untuk kebutuhan feature engineering model.

Detail lengkap per field (termasuk id sumber, tanggal akses, dan URL) ada di `services/ai/route-planner/app/data/commodity_provenance.json`. Dataset ini dipakai langsung sebagai fitur numerik/kategorikal model risiko (`app/ml/feature_pipeline.py`); komoditas yang baru ditambahkan pada perluasan ini belum pernah dilihat model yang sudah dilatih sampai proses training berikutnya dijalankan ulang.